Skanery i urządzenia wielofunkcyjne

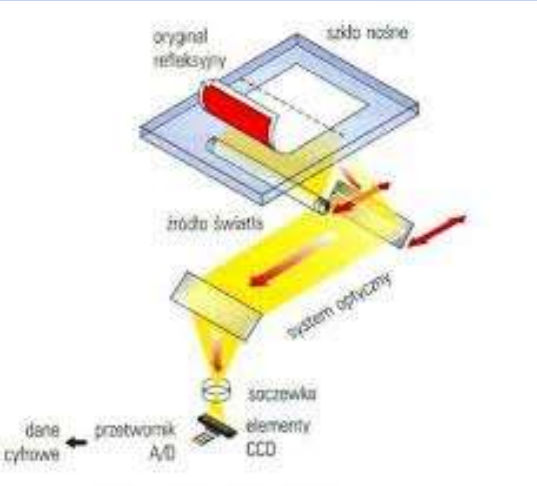
Norbert Harasim 2Gg1

Czym są skanery i do czego służą

- Skaner to urządzenie, którego zadanie polega na odczytywaniu różnego rodzaju dokumentów (zapisanych w 2D lub 3D) i przetwarzaniu ich do postaci cyfrowej, a przy użyciu złącza komunikacyjnego przesyłania tego odczytu na nasz Komputer, telefon, itd..

Jak wygląda proces skanowania

W trakcie skanowania głowica skanera przesuwa się i kolejno odczytuje poszczególne linie skanowanego tekstu lub obrazu. Następnie zeskanowany plik zapisywany jest na nośniku danych w formacie JPG , PDF lub innym formacie obsługiwanym przez skaner.



Rys. 8. Schemat technologiczny skanera płaskiego [14, s. 39]

Skanery optyczne

- skaner ręczny
- skaner płaski
- skaner bębnowy
- skaner do slajdów
- skaner do filmów
- skaner kodów kreskowych
- skaner 3D

Skanery Magnetyczne

- Są to czytniki posiadają głowice odczytujące informację zapisaną zwykle na pasku magnetycznym. W ten sposób są zapisane informacje np. na większości kart płatniczych.

Skanery radiowe

Skaner odbiornik radiowy, służący do odbioru transmisji analogowych lub cyfrowych. W zależności od modelu skanera, przedział odbioru może wynosić od 1 kHz do 1300 MHz. Skanowanie polega na bardzo szybkim automatycznym przeskakiwaniu poprzez uprzednio ustawione częstotliwości lub szybkim skanowaniu w wybranym przedziale częstotliwości. Skanery umożliwiają między innymi nasłuch radia, pasm krótkofalarskich, częstotliwości lotniczych, a także wielu innych środków komunikacji,

Czym są urządzenia wielofunkcyjne

- Urządzenia wielofunkcyjne to zazwyczaj połączenia drukarki, kserokopiarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna. Dzięki takim urządzeniom możliwe jest wykonanie w bardzo krótkim czasie kopii dokumentu. Drukarka która wydrukuje kopie jest zwykle laserowa lub atramentowa .

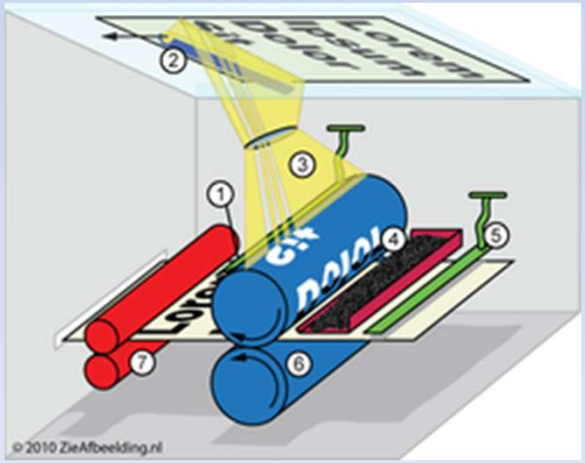
Rodzaje kserokopiarek

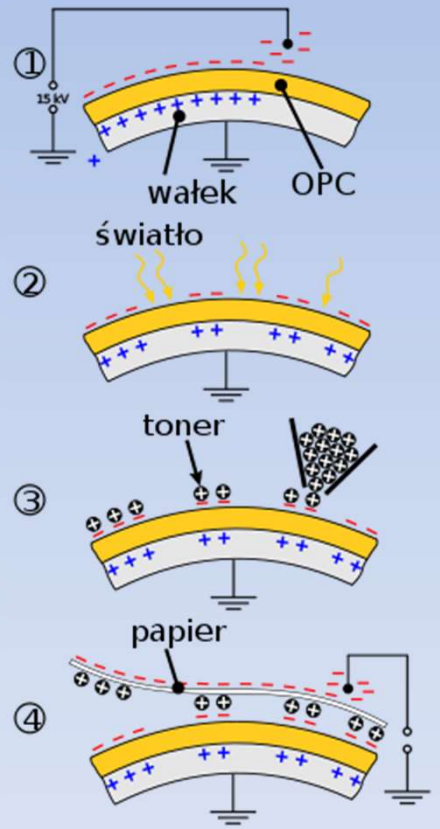
- Atramentowa- – drukarka wykorzystująca do druku tusz poprzez wystrzeliwanie malutkich kropel środka barwiącego przez mikroskopijne dysze wykonane w głowicy drukarki przechodzącej nad elementem zadrukowywanym.
- Laserowa- wykorzystującej w procesie drukowania światło lasera lub diod LED, w celu naelektryzowania bębna światłoczułego w ten sposób, aby naniósł on odpowiednią ilość tonera z zasobnika na drukowaną powierzchnię, który po utrwaleniu w podwyższonej temperaturze utworzy wydruk.

Jak wygląda proces kserokopii

Proces kserokopii jest znacznie bardziej skomplikowany niż samo skanowanie a polega on po kolei na :

- Elektryzowaniu
- Naświetlaniu
- Przenoszeniu tonera na bęben
- Przenoszenie na papier lub inny materiał
- Wybielaniu bębna i czyszczeniu
- Utrwalaniu





Historia kserokopiarek

Pierwszą kserokopiarka powstała w 1937 i była dużą maszyną skonstruowaną przez amerykańskiego fizyka Chestera Carlsona(zdjęcie poniżej).

Najbardziej jednak dynamiczny rozwój kserokopii nastąpił w latach 80-90 kiedy Amerykańska gazeta ,,Fortune" uznała ten proces kopiowania najbardziej udanym wynalazkiem ameryki.

W Polsce pierwsze kserokopiarki zaczynały się pojawiać w latach 70 a wyglądały one mniej więcej tak

Dzisiejsze kserokopiarki są znacznie bardziej dostępne przez niższą cenę oraz są znacznie wygodniejsze w użyciu przez mniejszy rozmiar tych urządzeń

Tak wygląda nowoczesna kserokopiarka biurowa

Najważniejsze parametry urządzeń wielofunkcyjnych

- Wydajność skanowania
- Rozdzielczość
- Kolor
- Prędkość
- Opcje: duplex/Simple ADF oraz Flatbet.

Źródła

- kserokopiarki-netcan.pl
- cottonara.blogspot.com
- wikipedia.org
- morele.net
- shoplet.pl